



Sistemas de Control

Modelización de sistema mecánico
Cinta mecánica.
Modelización de primer orden.

Profesores: Guillermo Caporaletti
Juan Castellano

Alumnos: Rubio Martin
Ramiro Gioia
Manuel Milillo
Martin Ambrueso

Contenido

Objetivo:.....	3
Preparación.....	3
Representación del sistema.....	4
Consideraciones físicas del modelo a seguir.....	4
Simulación	7
Mediciones y puesta en marcha	8
CONTROL_VELOCIDAD	8
VUELTAS_POR_TIEMPO	9
Calculando el tau de nuestro sistema	10
Conclusiones	11
Anexo códigos fuente	12
ANEXO TEORICO – PUENTE H	15

Objetivo:

El objetivo del trabajo de laboratorio será, manipular y controlar un sistema mecánico, lo más preciso posible, mediante un motor de continua como actuador, y un sensor de movimiento para comparar el estado del sistema constantemente. El objetivo a rasgos físicos, para esta primera parte de la experiencia, es manipular el motor con un esquema de funcionamiento on-off, controlando la velocidad.

En el informe presente se detallarán todas las características y requerimientos para modelizar el comportamiento de una cinta mecánica. Se detallarán todos los requerimientos y planteos a tener en cuenta para hacer una primera simulación de primer orden (primera parte de la materia). También se expondrán gráficos y ejemplos basados en las muestras y simulaciones que se correrán a modo de evidencia.

Preparación

Para esta experiencia se eligió un sistema mecánico. Compuesto por una cinta mecánica, la cual es controlada por un motor de continua y controlado por un microcontrolador Arduino utilizando sensor de movimiento.

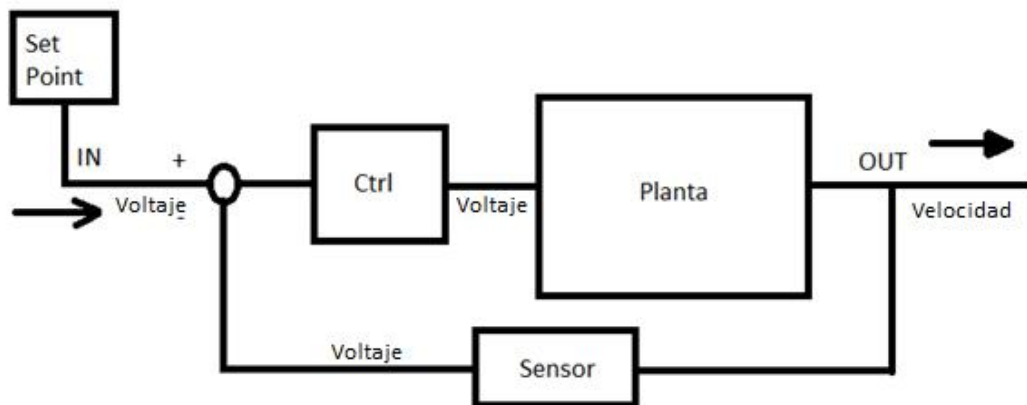
Tomaremos como planta todo los elementos intervinientes en la mecánica del sistema (cinta, rodillos, roses varios), con lo cual, todos estos factores hacen a la dinámica del sistema a estudiar

En nuestro caso, la variable controlada, o variable a censar, es la velocidad. Nuestra variable manipulada, o variable relacionada a nuestro actuador, es la potencia que debe entregar el motor de continua en caso de censarse una velocidad por debajo de lo esperado. Al momento de calcular la velocidad los valores que tomamos como máximos no son parámetros propios del motor, sino que es un conjunto de todas las partes, bajo los parámetros que utilizamos para la experiencia.

Emplearemos en el modelo un elemento ideal, como lo puede ser un amortiguador, representando fuerzas propias del sistema, tales como rozamiento de la cinta, torque de engranajes, etc.

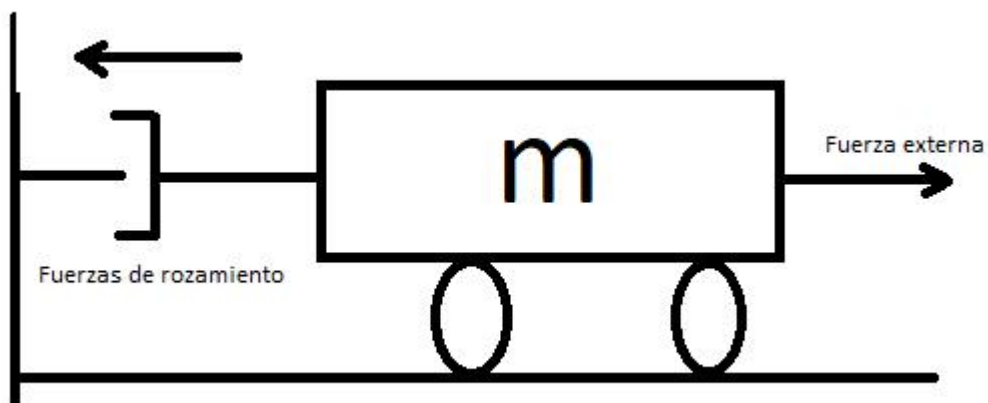
Representación del sistema

Este sistema puede representarse de la siguiente manera:



Consideraciones físicas del modelo a seguir

A continuación, plantearemos el esquema de sumatoria de fuerzas del sistema en cuestión:



Como se ve en el diagrama de cuerpo libre, hay dos fuerzas principales actuando, la fuerza ejercida por el motor de continua sobre la cinta, y las fuerzas propias del sistema (rozamiento de cintas y engranajes, posibles trabas en los rodamientos, etc.).

En este caso, tomaremos como parte de estudio, la función transferencia, la misma es el análisis de la salida del sistema, dada cierta entrada en el mismo. De forma general:

$$G(s) = \frac{\textit{Salida}}{\textit{Entrada}}$$

En el caso particular de nuestro modelo es:

$$G(s) = \frac{\textit{Velocidad}}{\textit{Fuerza}}$$

Para comenzar, plantearemos la ecuación de sumatoria de fuerzas:

$$\sum F_{total} = m \cdot a = F - b \cdot v$$

F = Fuerza aplicada, m = masa, b = cte. Amortiguación, v = velocidad

Como se puede ver, la fuerza F, representando la potencia dada por el motor, transmitida al mecanismo, se le opone una única fuerza en representación de todas las fuerzas actuantes en el sistema. Esta simplificación puede hacerse ya que tomaremos todas las fuerzas considerables que se oponen al motor con respecto a la velocidad, y no a la posición ni aceleración, debido a que la magnitud de las fuerzas relacionadas con la velocidad es mucho más significativa en relación con las restantes.

Pasamos las variables de aceleración y velocidad en función de la posición:

$$m \cdot x'' = F - b \cdot x'$$

Seguidamente, aplicamos Laplace para simplificar el proceso:

$$F(s) = X(s) \cdot (s^2 + b \cdot s)$$

A fin de simplificar nuestra tarea, y para los objetivos de esta primera parte de la materia, estudiaremos la función transferencia en función de la velocidad, no de la posición, ya que de lo contrario no quedaría de primer orden.

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{m \cdot s^2 + b \cdot s}$$

Siendo $V = x'$, aplicamos Laplace:

$$V(s) = S \cdot X(s)$$

$$s \cdot \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{s}{m \cdot s^2 + b \cdot s}$$

$$\frac{V(s)}{F(s)} = \frac{1}{sm + b}$$

Debemos llevar el modelo a una ecuación de transferencia de tipo RC, con lo cual nos valdremos de un despeje más para llegar a una ecuación similar a:

$$G(s) = \frac{A}{s \cdot \tau + 1} \quad \text{Ecuacion transfrecnia RC}$$

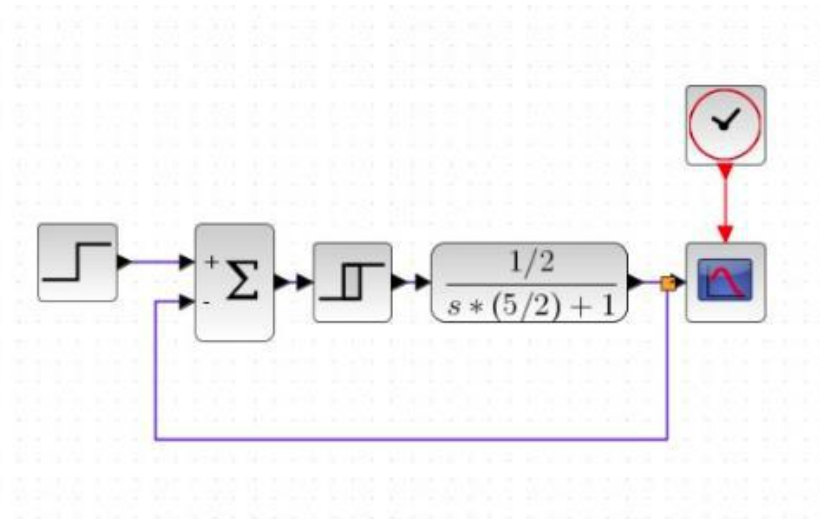
Para esto, es válido multiplicar el numerador y denominador por $1/b$. Así simplificamos la ecuación y llegamos a

$$\frac{V(s)}{F(s)} = \frac{\frac{1}{b}}{s \cdot \tau + 1}$$

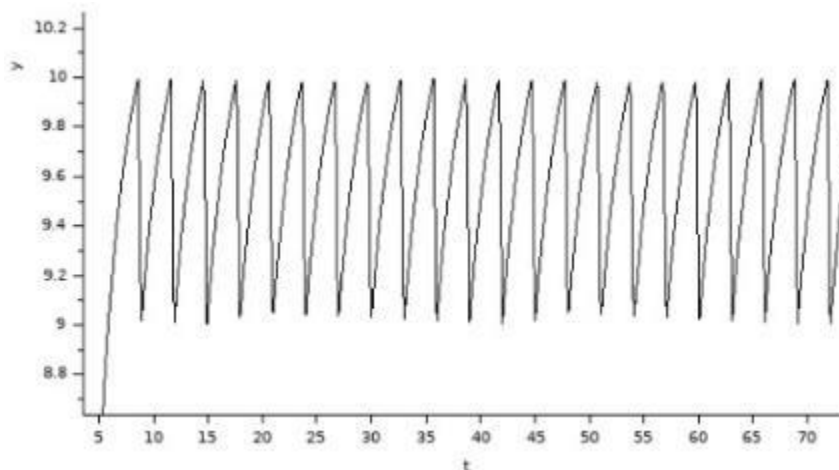
Donde $\tau = m / b$

Simulación

Antes de comenzar con la experiencia, simularemos con la herramienta XCOS de Scilab. Para esta práctica, estimamos valores de masa y cte de amortiguación, con la finalidad de llegar a un valor de velocidad de 10 m/s elegido como el setPoint de nuestro sistema.



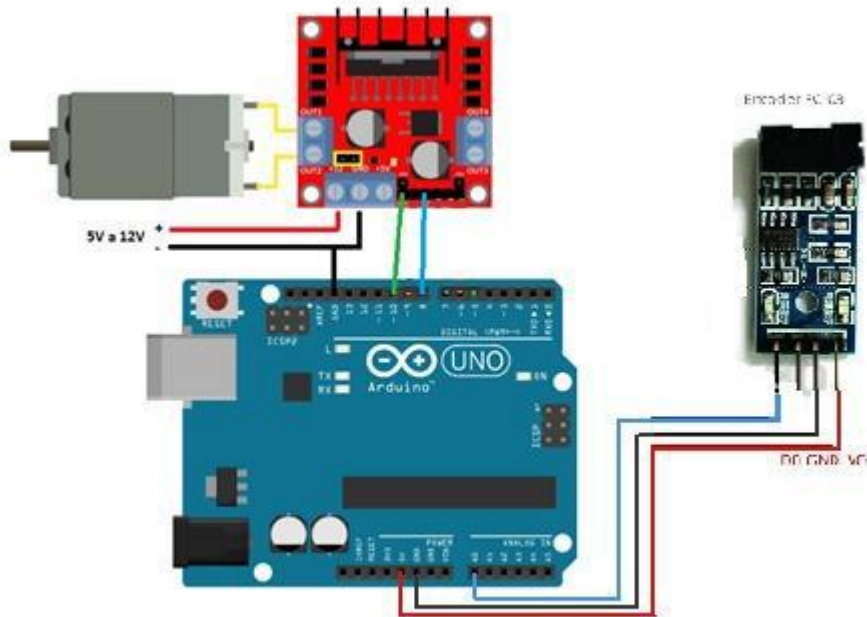
Mediante simulaciones con diferentes valores de entrada comprobamos que, en el caso de que la entrada sea menor a la necesaria para alcanzar los 10 m/s, el sistema nunca llega al setPoint esperado y no se produce el control on-of, ya que nuestro sistema nunca se apaga, se mantiene en activo intentando llegar al valor esperado.



En el caso de esta simulación mantuvimos el setPoint de 10 m/s y definimos una histéresis de 1 m/s. por lo tanto nuestro actuador se apagará al llegar dicho setPoint y se volverá a encender al caer hasta a 9 m/s. Es decir, al censar la diferencia de valores, nuestro actuador responderá en consecuencia.

Mediciones y puesta en marcha

Para controlar el sistema elegido armamos el siguiente circuito



Utilizando los códigos que pueden encontrarse en el anexo realizamos las siguientes mediciones

CONTROL_VELOCIDAD

Con este código realizamos el control on/off de nuestro sistema. El circuito construido cuenta los cambios de estado en el sensor NOMBRE_SENSOR. Este módulo sensa la continuidad de un pulso lumínico, al colocar una rueda con rendijas entre el láser y el receptor del mismo y estando esta encastrada en el eje del motor podemos medir la velocidad del mismo. La rueda utilizada tiene 24 rendijas, es decir, una vuelta entera de la rueda equivale a 42 cambios de estado.

El código implementado cuenta cuantos cambios de estado ocurren en el lapso de 250 ms, tomando así la decisión de apagar o encender el motor. siendo que al enviar la señal de apagado al sistema el cambio no es instantáneo se puede regular el tiempo en que se controla la velocidad y la velocidad a la cual se apaga el motor para mantener una velocidad constante.

VUELTAS_POR_TIEMPO

Con este código buscamos tomar mediciones cada 5 segundos, de manera de tener una velocidad promedio (cambios de estado para que la medición sea más exacta) alimentando el motor con distintos valores de voltaje. Recopilamos las siguientes mediciones.

Tabla de mediciones:

Fuente	6v	8v	10v
Corriente	230mA	250mA	300mA
Volt. Motor	2.8v	4.9v	6.8v
Variaciones (cambios de estado)	320	730	1050
Rendijas, 24 equivalen a una vuelta.	160 $160 / 24 = 6,66$ vueltas $6,66 / 5 = 1,3$ rps	365 $365 / 24 = 15,2$ vueltas $15,2 / 5 = 3,04$ rps	525 $525 / 24 = 21,87$ vueltas $21,87 / 5 = 4,38$ rps
Velocidad	$1,3 \text{ rps} * 3.14 \text{ cm} = 4$ cm/s	$3.04 \text{ rps} * 3.14 \text{ cm} =$ 9.5 cm / s	$4.38 \text{ rps} * 3.14 =$ 13.75 cm/ s

Para calcular esta velocidad medimos el diámetro del rodillo, el cual es de aproximadamente 1cm, de esta forma sabemos que $\frac{1}{2} * 1\text{cm} * 2 \pi = 3.14$ cm de circunferencia.

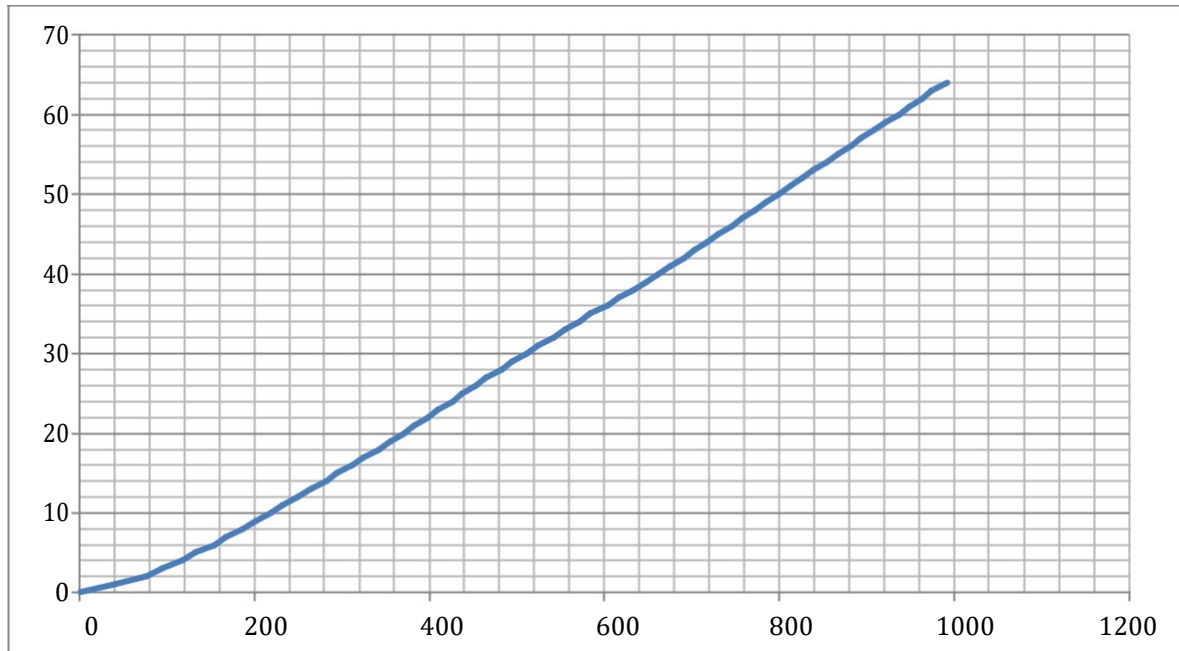
En base a estas mediciones pudimos ver que hay una caída importante de tensión en el puente H que utilizamos. Alimentando el circuito planteado con menos de 6V el motor recibe menos de 3V y no logra encenderse. Como valor final para nuestro sistema decidimos utilizar una entrada de 8V ya que con este valor el motor recibe aproximadamente 5V. Con esta alimentación podemos medir 146 variaciones por segundo, esto sería aproximadamente 29 variaciones cada 250 ms. Eligiendo un setPoint de 20 variaciones cada 250 ms el sistema se mantiene a velocidad constante y responde correctamente ante alteraciones externas como puede ser un peso extra en la cinta conectada al motor.

Calculando el tau de nuestro sistema

Utilizando el código CONTROL_ACELERACION buscamos medir el tiempo transcurrido entre cada cambio de estado (distancia recorrida por la cinta) detectado por el sensor, para así obtener la velocidad del motor en intervalos de tiempo lo más pequeños posibles para los componentes de los cuales disponemos.

A partir de las mediciones recolectadas realizamos el siguiente gráfico.

Cambios de estado en función del tiempo:



Las unidades de la tabla están en “cambios de estado” en función del “tiempo (ms)”.

Podemos ver que la pendiente que representa la velocidad aumenta en un primer periodo de tiempo hasta volverse estable, es decir, el sistema deja de acelerar.

Ahora intentaremos calcular el tau de nuestro sistema metiéndole una función rampa.

Partiendo de nuestra función de transferencia:

$$G(s) = \frac{\frac{1}{b}}{s\tau + 1} \quad \text{Donde tau es igual a m/b}$$

Suponemos la entrada como un escalón de amplitud $F0$

$$f(t) = F0 \cdot u(t) \Rightarrow v(t) = \frac{F0}{B} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

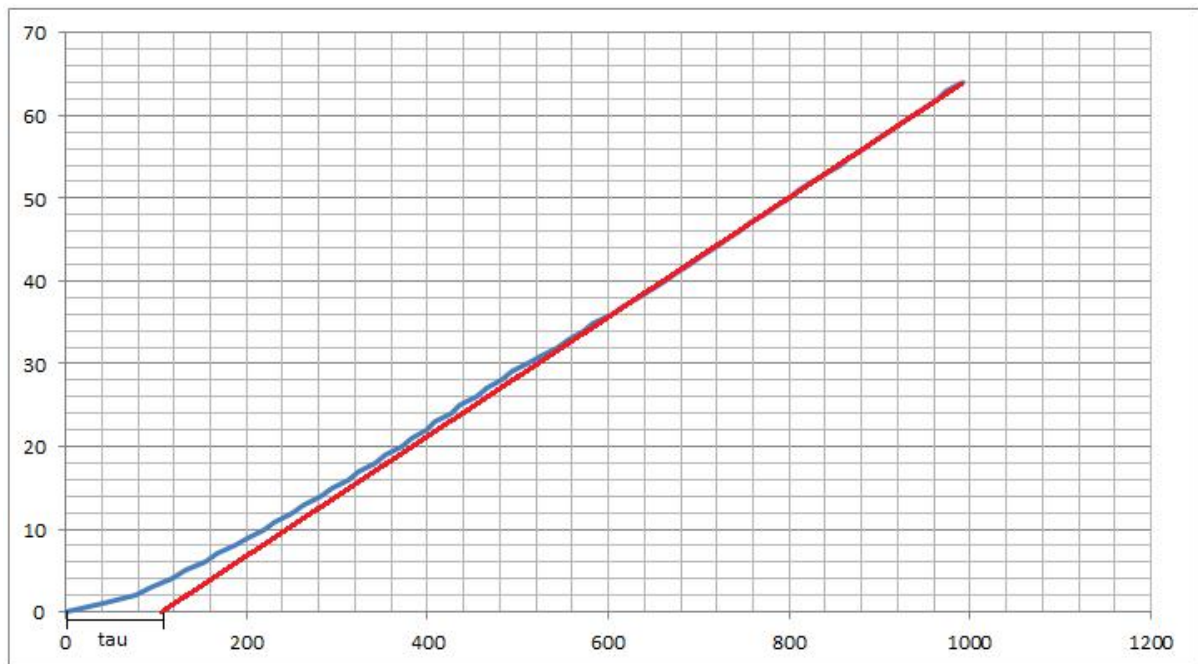
Donde $F0/B$ es la velocidad máxima

Si integramos la salida $v(t)$ resulta:

$$X(t) = \int_0^t v(t) dt = \int_0^t \frac{F0}{b} \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$X(t) = \left[t - \tau \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \right]$$

$$X(t) = \frac{F0}{b} \cdot \left[t - \tau + \tau \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$



Las unidades de la tabla están en “cambios de estado” en función del “tiempo (ms)”.

Siendo la recta de color rojo del grafico $\frac{F0}{b} [t - \tau]$.

Como se marco en el grafico, el retardo entre la entrada y la salida resulta ser el τ

Gracias al Excel, conseguimos la formula de la función rampa.

$$y(x) = 0,07x - 6,23$$

Según pudimos analizar en el grafico, el τ de nuestro sistema es aproximadamente 110 ms.

Conclusiones

Como parte de la experiencia de laboratorio, logramos ver un caso de alinealidad en este sistema, ya que logramos identificar, que, ciertos parámetros, como el voltaje máximo y mínimo, son detalles importantes, ya que, el motor que empleamos, por debajo de 6 volts no logra responder, y por encima de 12 volts, el motor responde a su máximo potencia, por más que se le entregue más, llega a una velocidad máxima, a su vez, corre riesgo de quemarse.

Pudimos comprobar que si bien el sistema de control on/off alcanza el valor tomado como setPoint al apagarse, la velocidad de la cinta cae muy abruptamente. Por lo cual es poco práctico para implementar en un caso real. también pudimos comprobar que no es una solución implementar ciclos cortos de trabajo, ya que, este no llega a responder y por lo tanto la cinta no logra moverse.

Con respecto a las mediciones realizadas resultó complicado tomar valores exactos, ya que, el microcontrolador utilizado tiene un tiempo de respuesta de aproximadamente un segundo antes de comenzar a funcionar. Por otra parte, si bien el motor utilizado no responde bien en ciclos cortos de trabajo, una vez que comienza a moverse alcanza muy rápido su velocidad final, esto también dificulta la obtención de un tau exacto.

A pesar de lo poco práctico de implementar este tipo de control para una cinta mecánica, pudimos ver que el sistema funciono correctamente, aumentando el ciclo de trabajo del motor cuando este no alcanzaba el set point establecido.

Para cerrar, es evidente la necesidad de implementar otro tipo de sistema de control para este caso, ya que, presenta ciertas limitaciones.

Anexo códigos fuente

CONTROL_VELOCIDAD.ino

```
1  const int sensorPin = 9;
2  const int puentePin = 8;
3  int contador = 0;
4  unsigned long tiempo = 0;
5  unsigned long tiempo_anterior = 0;
6  int ciclos = 0;
7  int valor_anterior = 0;
8  int value = 0;
9
10 void setup()
11 {
12   Serial.begin(9600);
13   pinMode(sensorPin, INPUT);
14 }
15
16 void loop ()
17 {
18   value = digitalRead(sensorPin);
19
20   if(value != valor_anterior)
21   {
22     contador ++;
23     valor_anterior = value;
24   }
25
26   tiempo = millis();
27
28   if(tiempo - tiempo_anterior >= 250)
29   {
30     tiempo_anterior = tiempo;
31
32     ciclos = contador; //24 rendijas una vuelta, 42 cambios
33     Serial.println(ciclos);
34
35
36     if(ciclos > 20)
37     {
38       Serial.println("apagate");
39       digitalWrite(puentePin, LOW);
40
41     }
42     else
43     {
44       Serial.println("prendete");
45       digitalWrite(puentePin, HIGH);
46     }
47
48     contador = 0;
49
50   }
51   delay(1);
52 }
```

VUELTAS_POR_TIEMPO.ino

```
const int sensorPin = 9;
const int puentePin = 8;
int contador = 0;
unsigned long tiempo = 0;
unsigned long tiempo_anterior = 0;
int ciclos = 0;
int valor_anterior = 0;
int value = 0;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(sensorPin, INPUT);
}
void loop ()
{
  value = digitalRead(sensorPin);
  if(value != valor_anterior)
  {
    contador ++;
    valor_anterior = value;
  }
  tiempo = millis();
  if(tiempo - tiempo_anterior >= 5000)
  {
    tiempo_anterior = tiempo;
    ciclos = contador; //24 rendijas una vuelta, 42 cambios
    Serial.println(ciclos);
    contador = 0;
  }
  delay(1);
}
```

CONTROL_ACELERACION.ino

```

1  const int sensorPin = 9;
2  const int puentePin = 8;
3  int contador = 0;
4  unsigned long tiempo = 0;
5  unsigned long tiempo_anterior = 0;
6  int ciclos = 0;
7  int valor_anterior = 0;
8  int value = 0;
9  boolean midio = false;
10 int array[50];
11
12 void setup()
13 {
14   Serial.begin(9600);
15   pinMode(sensorPin, INPUT);
16   pinMode(puentePin, OUTPUT);
17 }
18
19 void loop ()
20 {
21   digitalWrite(puentePin, HIGH);
22   value = digitalRead(sensorPin);
23
24   if(value != valor_anterior)
25   {
26     contador ++;
27     valor_anterior = value;
28     Serial.print(millis());
29     Serial.println(" ");
30   }
31
32   delay(1);
33 }

```

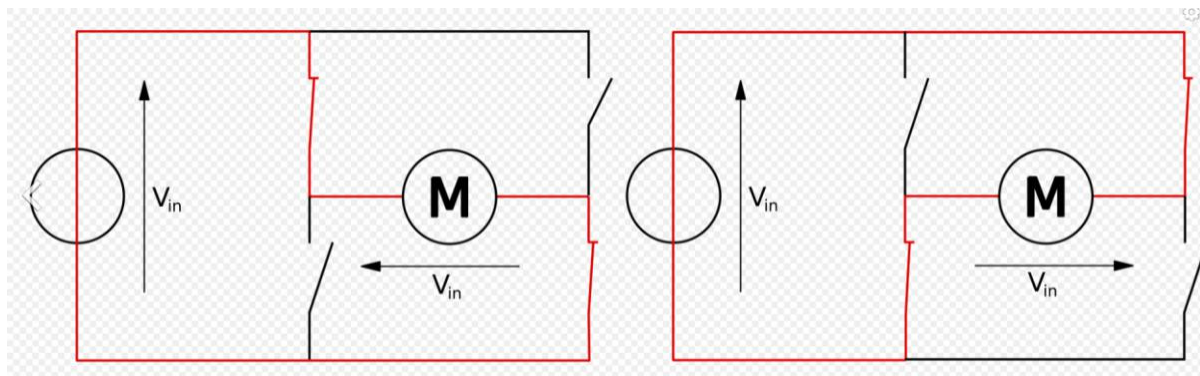
ANEXO TEORICO – PUENTE H

Un Puente en H es un circuito electrónico que generalmente se usa para permitir a un motor eléctrico DC girar en ambos sentidos, *avance* y *retroceso*.

El puente H se usa para invertir el giro de un motor, pero también puede usarse para frenarlo (de manera brusca), al hacer un corto entre los bornes del motor, o incluso puede usarse para permitir que el motor frene bajo su propia inercia, cuando desconectamos el motor de la fuente que lo alimenta.

Un puente H se construye con 4 interruptores (mecánicos o mediante transistores). Cuando los interruptores S1 y S4 (ver primera figura) están cerrados (y S2 y S3 abiertos) se aplica una tensión positiva en el motor, haciéndolo girar en un sentido. Abriendo los interruptores

S1 y S4 (y cerrando S2 y S3), el voltaje se invierte, permitiendo el giro en sentido inverso del motor.



A fines del objetivo de nuestra experiencia, no buscamos cambios de sentido del motor, sino simplemente el control on-off.